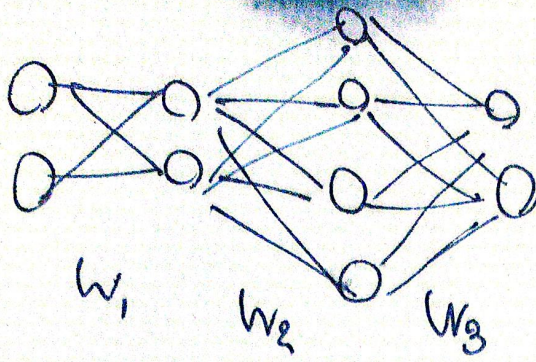


مسئله دوم: تست الی



اول ماتریس w_1 را برای هم نزدیک سازد:

$$w_{2 \times 2}^1 = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$$

و ماتریس w_2 هم به فرم 2×2 را بنویسد.

ماتریس w_3 برای انتقال عصبانیت 2 نورون به 4 نورون خواهد بود پس 4×2 را بنویسد.

$$w_{4 \times 2} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \\ w_{41} & w_{42} \end{pmatrix}$$

و 2^2 هم به فرم 4×2 خواهد بود.

$$w_{2 \times 4}^3 = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \end{pmatrix}$$

و ماتریس w_3 هم به فرم 2×2 بنویسد.
و 3^2 هم به فرم 2×4 بنویسد.

$$J = - \sum_i y_i \log(\hat{y}_i) = - y^T (\log \hat{y})$$

در این جا فرض کردیم که بردار y در
ماتریس نگاشته بودیم.

$$\frac{\partial J}{\partial \hat{y}_i} = - y_i \times \frac{1}{\hat{y}_i}$$

$$\hat{y} = \text{softmax}(z^3) \rightarrow \frac{\partial J}{\partial z^3} = \sum_j \frac{\partial J}{\partial \hat{y}_j} \times \frac{\partial \hat{y}_j}{\partial z^3}$$

$$= - \sum_j \frac{-y_j}{\hat{y}_j} \times \frac{\partial \hat{y}_j}{\partial z^3} = \sum_{i \neq j} \left(\frac{-y_j}{\hat{y}_j} \times (-\hat{y}_i \hat{y}_j) \right)$$

$$+ \frac{-y_j}{\hat{y}_j} \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$

$$= \hat{y}_j \sum_{i \neq j} (y_j - y_i + y_i \hat{y}_j) = -y_j + \sum_i y_i \hat{y}_j$$

در این جا ما از این ماتریس softmax فرض کردیم که بردار y در آن نگاشته است
و از آن به همین جهت $\sum_i y_i \hat{y}_j = 1$

$$\sum_i y_i \hat{y}_j = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\partial J}{\partial z^3} = -y_j + \hat{y}_j + \boxed{\frac{\partial J}{\partial z^3} = -y_j + \hat{y}_j}$$

حالتی که به شما داده بودیم:

$$\frac{\partial J}{\partial w_{ij}^3} = \frac{\partial J}{\partial z^3} \times \frac{\partial z^3}{\partial w_{ij}^3} = (-y_j + \hat{y}_j) q_j^3 \rightarrow q^2 (y - \hat{y})^T$$

$$z_i^3 = \sum_j q_j^2 w_{ij}^3 + b_i^3 \rightarrow \frac{\partial J}{\partial b_i^3} = \frac{\partial J}{\partial z^3} \frac{\partial z_i^3}{\partial b_i^3} = (-y_i + \hat{y}_i)$$

(2)

$$\frac{\partial J}{\partial a_i^2} = \sum_k \frac{\partial J}{\partial z_i^3} \frac{\partial z_i^3}{\partial a_i^2} = \sum_i (-y_i + \hat{y}_i) v_{ij}^3$$

$$= \omega^3 T (-y + \hat{y})$$

$$\rightarrow \frac{\partial J}{\partial z_i^3} = \frac{\partial J}{\partial a_i^3} \frac{\partial a_i^3}{\partial z_i^2} \rightarrow \frac{\partial J}{\partial z_i^2} = \omega^3 T (-y + \hat{y}) \odot \delta z^2$$

در این جا باید وسط را تکرار کرد / مانتیس

ولتر (ح) فضا فضا و فضا

متناظر از جواب را به این صورت می‌نویسند

$$\frac{\partial J}{\partial a_i^2} = \delta'(z_i) \rightarrow \frac{\partial a_i^3}{\partial z_i^2} = \delta(z_i^2)$$

این به این صورت می‌نویسند:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ bd \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial J}{\partial z^3} = \hat{y} - y$$

$$\nabla_{\omega^3} = (\hat{y} - y) a^2 T$$

$$\nabla_{\omega^3} = (\hat{y} - y)$$

$$\frac{\partial J}{\partial z^2} = \omega^3 T (\hat{y} - y) \odot \delta'(z^2)$$

این را به این صورت می‌نویسند:

این به این صورت می‌نویسند

این به این صورت می‌نویسند

و حال بیان معادله در این از سبب آن با هم می توانیم بنویسیم.

$$\frac{\partial J}{\partial z} = \frac{\partial J}{\partial a_i'} \frac{\partial a_i'}{\partial z_i'} = \sum_k \frac{\partial J}{\partial z_k^2} \frac{\partial z_k^2}{\partial a_i'} \delta'(z_i')$$

$$= \sum_k \frac{\partial J}{\partial b_k^2} \omega_{ki}^2 \delta'(z_i')$$

$$\Rightarrow \frac{\partial J}{\partial z_i'} = \omega^{2T} \left(\frac{\partial J}{\partial z^2} \right) \odot \delta'(z_i')$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_{ij}'} = \frac{\partial J}{\partial \epsilon_i'} \frac{\partial \epsilon_i'}{\partial w_{ij}'} = \frac{\partial J}{\partial z_i'} a_j' + \nabla_z J \left(\frac{\partial J}{\partial z_i'} \right) a_j'^T$$

$$\frac{\partial J}{\partial b_i} = \frac{\partial J}{\partial z_i} \frac{\partial z_i}{\partial b_i} = \frac{\partial J}{\partial z_i'} \alpha_i \rightarrow \nabla_b J = \frac{\partial J}{\partial z_i'}$$

و این معادلات را می توانیم بنویسیم:

$J = (w^2)^T \delta \odot \delta'(z')$ $\nabla_w J = \delta'(z)^T$ $\nabla_b J = \delta'$	$\delta = (w^3)^T \delta^3 \odot \delta(z)$ $\nabla_w J = \delta^3(a')^T$ $\nabla_b J = \delta^3$	$\delta^3 = \hat{J} - J$ $\nabla_w J = \delta^3(a')^T$ $\nabla_b J = \delta^3$
---	---	--

(4)

سید حسن علی محمد

$$J_{\omega'} J = \delta'(n)^T$$

$$\frac{\partial J}{\partial \omega_{ij}'} = \delta'_{ij}$$

$$J_{b'} J = \delta'$$

$$\frac{\partial J}{\partial b_{ij}'} = \delta'_{ij}$$

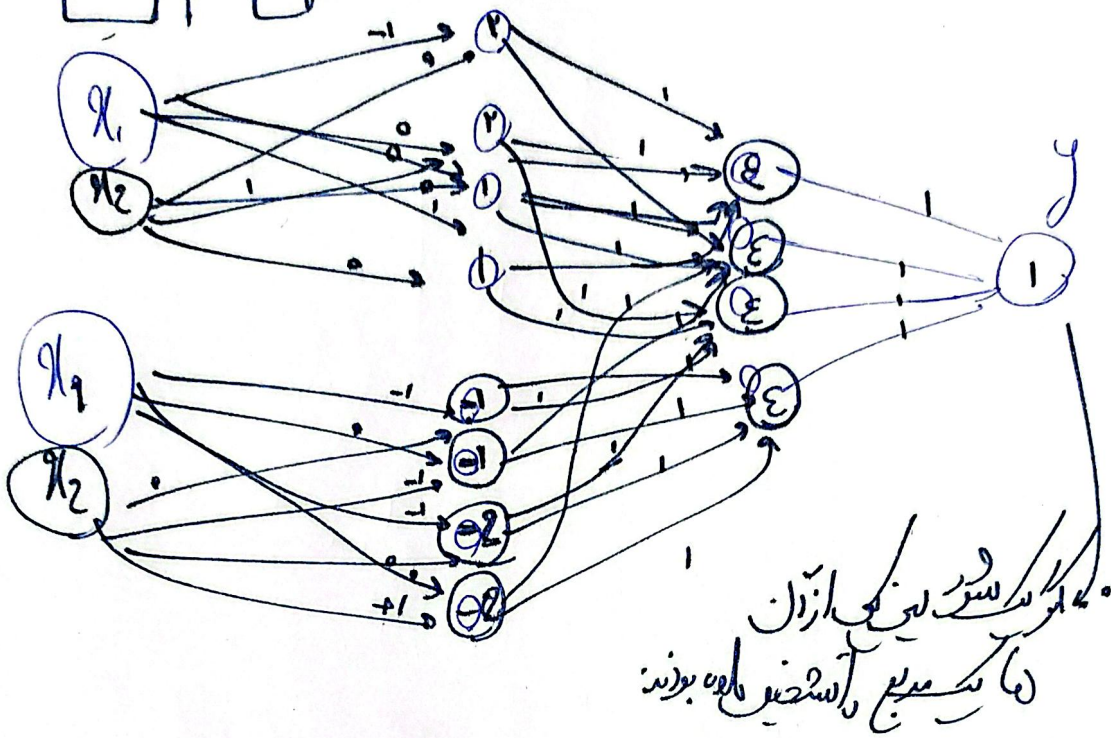
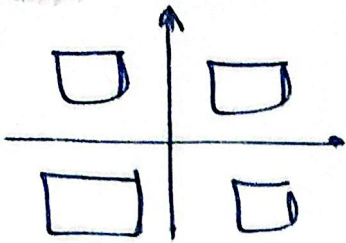
حال δ' را بر روی z_1 و z_2 قرار دهیم:

$$\delta' = (\omega_2^T (1 - y) \odot \delta'(z_2)) \odot \delta'(z_1)$$

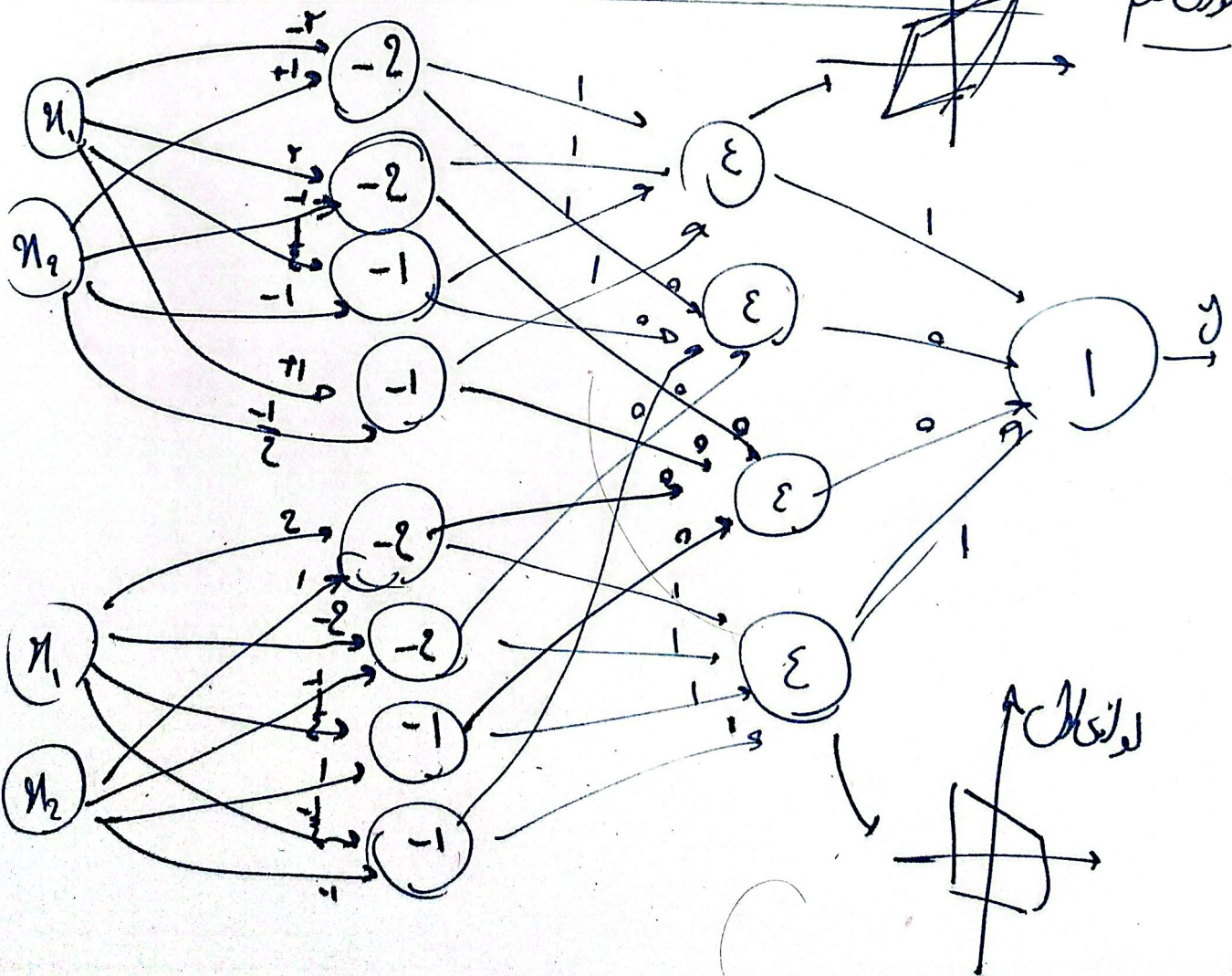
$$\delta'(z_1) = \frac{\delta'(z_2)}{1 + \delta'(z_2)}$$

مطابق به دست می آید تا به اینجا فراموش نشود

بخش ب) ابتدا همبستگی را بیاییم بنویسیم:



لوزی هم



• سوال چهارم: بابت به به تفویض عمل که نشانه فنری از کس خواهد بود و نشانه عدس را بر روی مهر

تاریخ / روشن است است بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

و هم همین است بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

و هم همین است بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

$$= \text{Right} (1) + \text{Left} (1) = \text{Right}$$

1		1
-1		1
-1		1

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

$$\text{Left} - \text{Right} = \text{Left} - \text{Right}$$

• بابت به به تفویض عمل که نشانه عدس را بر روی مهر

سر به این فکتورها در نهایت می‌رسیم: که در آن ما را به این فکتور می‌دهد:

$W_2 =$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

کامپی می‌دهد و این را داریم
مقدار دیگر

$W_1 =$

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

این مقدار می‌دهد و این را داریم

همین‌جا در این دو این سه فکتور است که در آن تغییراتی داریم و در این سه فکتور است
تا تغییراتی را اضافه می‌کنیم و در آن این نوع فکتور می‌دهد و در آن ها هم تغییراتی است
را انتخاب می‌کنیم و در آن W_3 می‌باشد استفاده می‌کنیم:
چون در این مقدار و استفاده می‌کنیم و در آن فکتور می‌دهد و این فکتور می‌دهد
بنابراین تغییراتی را استفاده می‌کنیم:

$W_3 = W_4 =$

0	0	0
0	1	0
0	0	0

این سه فکتور
را در آن استفاده می‌کنیم

این فکتور می‌دهد و در آن فکتور می‌دهد

و تغییراتی را می‌کنیم و در آن فکتور می‌دهد
در این فکتور می‌دهد و در آن فکتور می‌دهد